

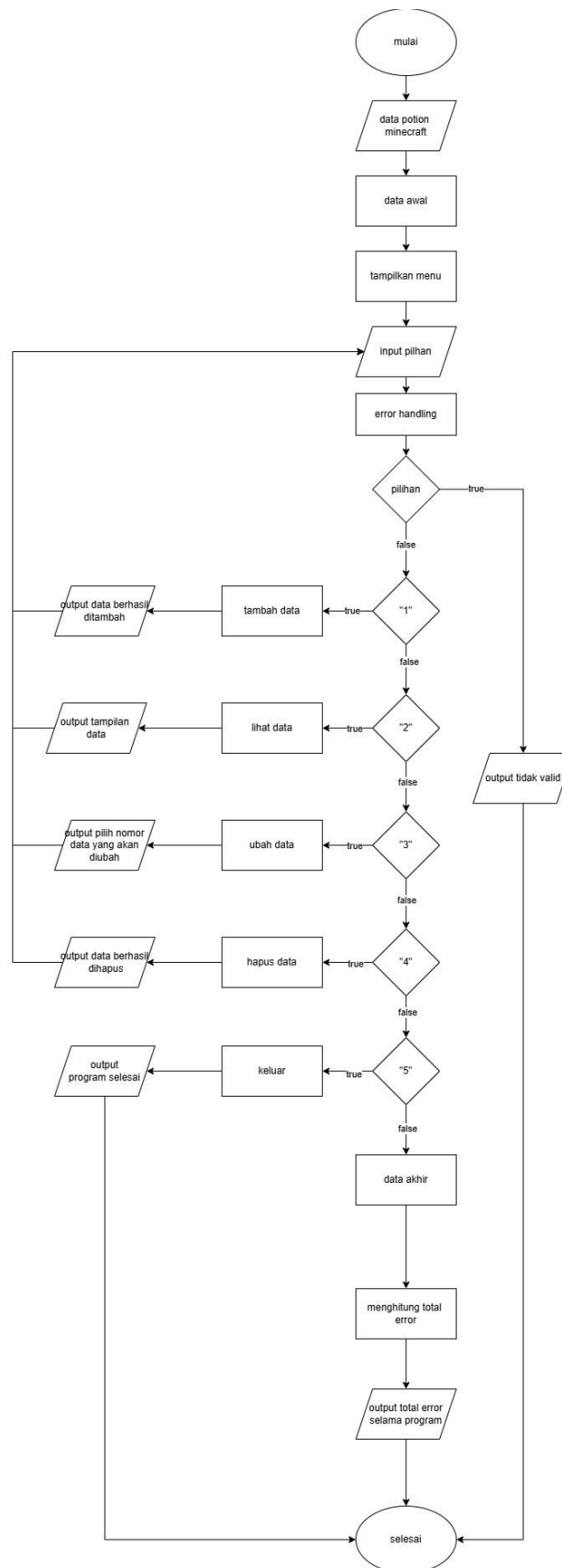
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sabrina (2509106126)
Kelas (C2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Dengan flowchart, kita bisa lihat Langkah-langkah program mulai dari tampilan menu, sampai proses tambah, ubah, hapus data. Dan mempermudah kita untuk memahami alur program.

3. Source Code

A. Data

```
dataPotion_Minecraft = {  
    1: "Potion of Strength",  
    2: "Healing Potion",  
    3: "Potion of Swiftiness"  
}
```

B. Utilitas

```
from data import dataPotion_Minecraft  
  
def cari_kode_terbesar():  
    kode_terbesar = 0  
    for kode in dataPotion_Minecraft:  
        if kode > kode_terbesar:  
            kode_terbesar = kode  
    return kode_terbesar  
  
def hitung_jumlah_data():  
    jumlah = 0  
    for _ in dataPotion_Minecraft:  
        jumlah += 1  
    return jumlah  
  
def buat_kode_baru():  
    if hitung_jumlah_data() == 0:  
        return 1  
    else:  
        return cari_kode_terbesar() + 1
```

C. Fungsi Ubah

```
from data import dataPotion_Minecraft

def ubah_potion(kode, nama_baru):
    if kode in dataPotion_Minecraft:
        dataPotion_Minecraft[kode] = nama_baru
        print("Data berhasil diubah!")
    else:
        print("Error: Kode tidak ditemukan!")
```

D. Fungsi Hapus

```
from data import dataPotion_Minecraft

def hapus_potion(kode):
    if kode in dataPotion_Minecraft:
        del dataPotion_Minecraft[kode]
        print("Data berhasil dihapus!")
    else:
        print("Error: Kode tidak ditemukan!")
```

E. Fungsi tambah

```
from data import dataPotion_Minecraft
from utilitas import buat_kode_baru

def tambah_potion(nama_potion):
    kode_baru = buat_kode_baru()
    dataPotion_Minecraft[kode_baru] = nama_potion
    print(f"Berhasil tambah {nama_potion} dengan kode {kode_baru}")
```

F. Error lihat

```
from data import dataPotion_Minecraft
from utilitas import buat_kode_baru

def tambah_potion(nama_potion):
    kode_baru = buat_kode_baru()
    dataPotion_Minecraft[kode_baru] = nama_potion
    print(f"Berhasil tambah {nama_potion} dengan kode {kode_baru}")
```

G. Main

```
from fungsi_tambah import tambah_potion
from fungsi_lihat import tampilkan_semua_data
from fungsi_ubah import ubah_potion
from fungsi_hapus import hapus_potion
from utilitas import hitung_jumlah_data
from data import dataPotion_Minecraft

program_berjalan = True
jumlah_error = 0

def tampilkan_menu():
    print("\n" + "="*30)
    print("  PROGRAM POTION MINECRAFT")
    print("="*30)
    print("1. Tambah Data Potion")
    print("2. Lihat Data Potion")
    print("3. Ubah Data Potion")
    print("4. Hapus Data Potion")
    print("5. Keluar")

print("=== DATA AWAL ===")
tampilkan_semua_data()

while program_berjalan:
    try:
        tampilkan_menu()
        pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")

        if pilihan == "1":
            nama = input("Masukkan nama potion baru: ")
            if nama == "":
                print("Error: Nama tidak boleh kosong!")
                jumlah_error += 1
            else:
                tambah_potion(nama)

        elif pilihan == "2":
            tampilkan_semua_data()

        elif pilihan == "3":
            tampilkan_semua_data()
            if hitung_jumlah_data() > 0:
                kode = int(input("Masukkan kode yang akan diubah: "))
                nama_baru = input("Masukkan nama baru: ")
                ubah_potion(kode, nama_baru)

        elif pilihan == "4":
            tampilkan_semua_data()
            if hitung_jumlah_data() > 0:
```

```

        kode = int(input("Masukkan kode yang akan dihapus: "))
        hapus_potion(kode)

    elif pilihan == "5":
        program_berjalan = False
        print("\n=== DATA AKHIR ===")
        tampilkan_semua_data()
        print("Terima kasih, program selesai.")

    else:
        print("Error: Pilih angka 1-5!")
        jumlah_error += 1

except Exception as e:
    print(f"Terjadi error: {e}")
    jumlah_error += 1

print(f"\nTotal error selama program: {jumlah_error}")

```

4. Output

```

=== PROGRAM CRUD DASAR ===

Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 1
Masukkan nama data baru: Potion of Poison
Data berhasil ditambah!

```

Gambar 4.1 Output Lihat Data

```
Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 2

=== DAFTAR DATA ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swiftmess
4. Potion of Poison
```

Gambar 4.2 Output Lihat Data

```
Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 3

=== UBAH DATA ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swiftmess
4. Potion of Poison
Pilih nomor data yang akan diubah: 4
Masukkan nama baru: Potion of Night Vision
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.3 Output Ubah Data

```
Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 4

=== HAPUS DATA ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swiftmess
4. Potion of Night Vision
Pilih nomor data yang akan dihapus: 4
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.4 Output Hapus Data

```

Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 5

=== DATA AKHIR ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swiftmess
Program selesai. Terima kasih!

```

Gambar 4.5 Output Keluar

```

=====
PROGRAM POTION MINECRAFT
=====
1. Tambah Data Potion
2. Lihat Data Potion
3. Ubah Data Potion
4. Hapus Data Potion
5. Keluar
Pilih menu (1-5): aw
Error: Input harus angka!
Pilih menu (1-5): 000
Error: Pilih 1-5 saja!
Terlalu banyak percobaan gagal!

```

Gambar 4.5 Output error handling

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```

PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git add .

```

Fungsi dari git Add adalah untuk nandain file yang mau kita siapin sebelum di commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git commit -m "pt 8"
[main 780a707] pt 8
17 files changed, 228 insertions(+), 95 deletions(-)
create mode 100644 kelas/pertemuan-8/pertemuan-8
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/data.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/fungsi_hapus.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/fungsi_lihat.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/fungsi_tambah.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/fungsi_ubah.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/tampilan.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/__pycache__/utilitas.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/data.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/fungsi_hapus.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/fungsi_lihat.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/fungsi_tambah.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/fungsi_ubah.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/main.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106126-Sabrina-PT-8/utilitas.py
```

Fungsi dari git commit adalah buat menyimpan perubahan yang udah kita tandain pakai git add ke dalam riwayat git.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.62 KiB | 206.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/rina0706/pratikum-apd.git
   3c9eca4..5b1d471  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi git push adalah buat ngirim perubahan yang udah kita commit di repo lokal ke repo online, biar orang lain bisa liat atau kerja bareng.